

RALUZ COL SAS

Guia de Instalacion — Version Web

Esta guia te lleva paso a paso desde cero hasta tener RALUZ funcionando en tu navegador. Solo necesitas Python instalado.

Que vas a instalar	Para que sirve
Node.js v20	Ejecutar el frontend React
PostgreSQL (via Supabase)	Base de datos en la nube
Dependencias Python (pip)	Backend Flask + librerias
Dependencias Node (npm)	Frontend React + Tailwind
Google OAuth (opcional)	Login con Gmail

Tiempo estimado: 20-30 minutos

1 Instalar Node.js

Node.js es necesario para ejecutar el frontend React. Si ya lo tienes instalado, salta al paso 2.

1.1 Descargar Node.js

Abre tu navegador y ve a:

```
https://nodejs.org/es
```

Descarga la version **LTS** (la que dice "Recomendado"). Al momento de esta guía es la v20.

1.2 Instalar

Ejecuta el instalador .msi que descargaste. Dale "Next" a todo, no cambies nada. Deja marcada la opción "Add to PATH" (viene marcada por defecto).

1.3 Verificar

Abre una nueva ventana de CMD o PowerShell y escribe:

```
node --version
```

```
npm --version
```

Si ves numeros como v20.x.x y 10.x.x, esta bien instalado.

2 Crear Base de Datos en Supabase (GRATIS)

Supabase te da PostgreSQL gratis en la nube. Esto reemplaza el SQLite local.

2.1 Crear cuenta

```
https://supabase.com
```

Haz clic en "Start your project". Puedes registrarte con tu cuenta de GitHub o Gmail.

2.2 Crear proyecto

Una vez dentro del dashboard de Supabase:

- Haz clic en **"New Project"**
- Nombre: **raloz**
- Password: **Inventate una clave segura y GUARDALA**
- Region: **South America (Sao Paulo)** (la mas cercana a Colombia)
- Plan: **Free** (gratis, hasta 500MB)

2.3 Copiar la URL de conexion

Cuando el proyecto termine de crearse (1-2 minutos):

- Ve a **Settings** (icono de engranaje) en la barra lateral izquierda
- Clic en "**Database**"
- Busca la seccion "**Connection string**"
- Selecciona la pestana "**URI**"
- Copia esa URL. Se ve asi:

```
postgresql://postgres.[TU-REF]:[TU-PASSWORD]@aws-0-sa-east-1.pooler.supabase.com:6543/postgres
```

IMPORTANTE: Reemplaza [TU-PASSWORD] con la clave que pusiste al crear el proyecto.
Guarda esta URL completa, la necesitas en el paso 4.

3 Instalar dependencias del Backend (Python)

3.1 Abrir terminal en la carpeta del proyecto

Abre CMD o PowerShell. Navega hasta la carpeta del proyecto web:

```
cd C:\ruta\al\tu\raloz_facturacion\web\backend
```

Reemplaza "C:\ruta\al\tu" con la ruta real donde tienes tu carpeta ralo_z_facturacion.

3.2 Instalar paquetes Python

```
pip install -r requirements.txt
```

Esto instala Flask, SQLAlchemy, bcrypt, JWT, Google Auth, y todas las dependencias. Puede tomar 1-3 minutos.

Si te sale error con psycopg2-binary, intenta: `pip install psycopg2-binary` por separado. Si sigue fallando, instala las Build Tools de Visual Studio.

4 Configurar variables de entorno (.env)

Dentro de la carpeta **web/backend/**, crea un archivo llamado **.env** (punto env, sin extension). Puedes copiar el **.env.example**:

```
copy .env.example .env
```

Ahora abre el archivo **.env** con el Bloc de notas o VS Code y llena estos valores:

Variable	Que poner
FLASK_ENV	development
SECRET_KEY	Inventate una clave larga, ejemplo: <code>miclaveralo_z2024segura</code>
JWT_SECRET_KEY	Otra clave diferente, ejemplo: <code>jwt_ralo_z2024secreto</code>
DATABASE_URL	La URL de Supabase que copiaste en el paso 2.3
CORS_ORIGINS	<code>http://localhost:5173</code>
GOOGLE_CLIENT_ID	Dejalo vacio por ahora (paso 7)
GOOGLE_CLIENT_SECRET	Dejalo vacio por ahora (paso 7)

5 Crear tablas y datos iniciales

Desde la carpeta web/backend/, ejecuta estos dos comandos:

```
flask init-db
```

Esto crea todas las tablas en tu PostgreSQL de Supabase.

```
flask seed
```

Esto inserta los datos iniciales: metodos de pago (EFECTIVO, NEQUI, etc.), serie de facturacion, y un usuario admin con password admin123.

Si ya tienes datos en tu SQLite y quieres migrarlos:

```
python scripts/migrar_sqlite_a_postgres.py --sqlite  
../../data/usuarios_central.db
```

Este script copia todos tus colegios, productos, facturas, pagos, clientes y stock de la base SQLite a la nueva PostgreSQL.

6 Instalar y levantar el Frontend (React)

6.1 Instalar dependencias

Abre OTRA ventana de CMD/PowerShell (deja la del backend abierta). Navega a la carpeta del frontend:

```
cd C:\ruta\al\tu\raloz_facturacion\web\frontend
```

```
npm install
```

Esto descarga React, Tailwind, Recharts y todas las librerías. Puede tomar 2-5 minutos la primera vez.

6.2 Levantar el frontend

```
npm run dev
```

Vas a ver un mensaje que dice: "VITE v6.x.x ready in XXms" y una URL local.

7 Levantar el Backend

Vuelve a la PRIMERA ventana de CMD (la del backend) y ejecuta:

```
cd C:\ruta\a\tu\raloz_facturacion\web\backend  
python run.py
```

Deberias ver: "Running on http://0.0.0.0:5000". El backend esta corriendo.

8 Abrir RALOZ en el navegador

Abre tu navegador (Chrome recomendado) y ve a:

```
http://localhost:5173
```

Vas a ver la pantalla de login de RALOZ. Ingresar con:

Usuario: admin

Password: admin123

IMPORTANTE: Cambia la contraseña inmediatamente despues del primer login yendo al boton de tu perfil.

9

Configurar Login con Google (Opcional)

Si quieres que los usuarios puedan iniciar sesion con su cuenta de Gmail:

9.1 Ir a Google Cloud Console

```
https://console.cloud.google.com
```

- Crea un proyecto nuevo (o usa uno existente)
- Ve a **APIs & Services > Credentials**
- Clic en **"Create Credentials" > "OAuth client ID"**
- Application type: **Web application**
- Nombre: **RALUZ Web**
- Authorized redirect URIs: agrega **http://localhost:5173**
- Clic en **Create**

9.2 Copiar las credenciales

Google te dara un **Client ID** y un **Client Secret**. Copia ambos valores.

9.3 Agregar al .env

Abre el archivo **web/backend/.env** y actualiza:

```
GOOGLE_CLIENT_ID=tu-client-id-aqui.apps.googleusercontent.com  
GOOGLE_CLIENT_SECRET=tu-client-secret-aqui
```

Tambien crea un archivo **web/frontend/.env** con:

```
VITE_GOOGLE_CLIENT_ID=tu-client-id-aqui.apps.googleusercontent.com
```

Reinicia el backend (Ctrl+C y python run.py de nuevo) y el frontend (Ctrl+C y npm run dev de nuevo).

Resumen Rapido — Comandos Diarios

Cada vez que quieras usar RALOZ Web, solo necesitas abrir 2 terminales:

Terminal 1 — Backend:

```
cd web\backend  
python run.py
```

Terminal 2 — Frontend:

```
cd web\frontend  
npm run dev
```

Abrir en navegador:

```
http://localhost:5173
```

Problemas Comunes

Problema	Solucion
"pip" no se reconoce	Reinstala Python marcando "Add to PATH" en el instalador
"node" no se reconoce	Reinstala Node.js. Cierra y abre la terminal despues de instalar
Error con psycpg2	Intenta: pip install psycpg2-binary
Error de conexion a BD	Verifica la URL en .env. Revisa que el password no tenga caracteres especiales sin escape
La pagina no carga	Verifica que AMBAS terminales esten corriendo (backend + frontend)
Error CORS	Revisa que CORS_ORIGINS en .env tenga http://localhost:5173
Login no funciona	Ejecuta flask seed para crear el usuario admin
Puerto 5000 ocupado	Cierra otros programas o cambia el puerto en run.py